

SLIDE_Pertemuan3

PERTEMUAN 3 — SEMESTER 2

Queue (Antrian) — FIFO

Informatika – Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Stack

- **LIFO**: Last In First Out
- Push & Pop
- Contoh: Undo, Back button

Hari ini kita belajar kebalikannya!

Apersepsi

Siapa yang antre di kantin tadi pagi?

- Siapa dapat duluan?
- Yang **datang pertama**!
- Siapa dapat belakangan?
- Yang **datang belakangan**!

Itulah **Queue = FIFO**!

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami FIFO
 2. Operasi enqueue & dequeue
 3. Membedakan Stack vs Queue
 4. Contoh queue di kehidupan
-

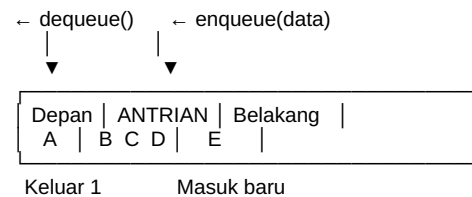
Apa Itu Queue?

Queue = Antrian

Prinsip: **FIFO** — First In, First Out - Yang pertama masuk → pertama keluar

Operasi	Fungsi
Enqueue	Tambah data di belakang
Dequeue	Ambil data dari depan

Anatomi Queue



Contoh Queue 1: Antrian Kasir

Situasi	Operasi
Pelanggan datang	Enqueue
Kasir panggil	Dequeue
Yang pertama datang	Dilayani pertama

Contoh Queue 2: Antrian Printer 🖨️

Langkah	Operasi
Dok 1 dikirim	Enqueue
Dok 2 dikirim	Enqueue
Printer cetak 1	Dequeue → Dok 1
Printer cetak 2	Dequeue → Dok 2

Contoh Queue 3: Chat

Aksi	Operasi
Andi kirim “Halo”	Enqueue
Budi kirim “Apa kabar?”	Enqueue
Chat ditampilkan	Dequeue → “Halo” dulu
Chat ditampilkan	Dequeue → “Apa kabar?”

Stack vs Queue

Aspek	Stack (LIFO)	Queue (FIFO)
Prinsip	Last In First Out	First In First Out
Masuk	Atas	Belakang
Keluar	Atas	Depan
Operasi	push / pop	enqueue / dequeue
Analogi	Tumpukan piring □ □	Antrian kasir

Aktivitas 1: Antrian Kelas

10 menit — 6 siswa maju

1. Guru sebut → **Enqueue** (masuk antrian)
2. Guru sebut → **Dequeue** (keluar dari depan)
3. Catat urutan!

Apakah FIFO terbukti?

Aktivitas 2: Kartu Queue

Berpasangan — 15 menit

Percobaan 1: Enqueue 5 → 3 → 8, Dequeue 2× Enqueue 1 → 6, Dequeue 1×

Prediksi urutan keluar?

Percobaan 2: Enqueue $A \rightarrow B \rightarrow C$, Dequeue $1 \times$ Enqueue $D \rightarrow E$, Dequeue $3 \times$

Aktivitas 3: Poster

Kelompok — 15 menit

Buat poster perbandingan Stack vs Queue: | Aspek | Stack | Queue | |—|—|—| | Prinsip | LIFO | FIFO | | Operasi | push/pop | enq/deq | | 3 contoh | | |

Siap presentasi!

Kuis Cepat!

1. Enqueue $A \rightarrow B \rightarrow C$, Dequeue? $\rightarrow$ ____
 2. Push $A \rightarrow B \rightarrow C$, Pop? $\rightarrow$ ____
 3. Queue digunakan di...?
 4. Stack digunakan di...?
-

Queue dalam Python

```
from collections import deque
q = deque()
q.append(5)      # Enqueue 5
q.append(3)      # Enqueue 3
x = q.popleft()  # Dequeue  $\rightarrow$  5
```

Rangkuman

Konsep	Inti
Queue	Antrian — FIFO
Enqueue	Tambah di belakang
Dequeue	Ambil dari depan
Contoh	Printer, kasir, chat
Vs Stack	FIFO vs LIFO

Tugas Ramadan

Selama libur Ramadan (15 Feb–5 Mar): 1. Baca modul Searching & Sorting 2. Kerjakan 5 soal latihan 3. Eksplorasi visualgo.net 4. Kumpulkan setelah Idul Fitri

Selamat menjalankan ibadah Ramadan!

Pertemuan 4 (setelah libur)

Sequential Search (Pencarian Berurutan)

Cari data dalam array — satu per satu!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Queue mengajarkan: kesabaran itu FIFO — yang pertama sabar, pertama dapat hasil.”